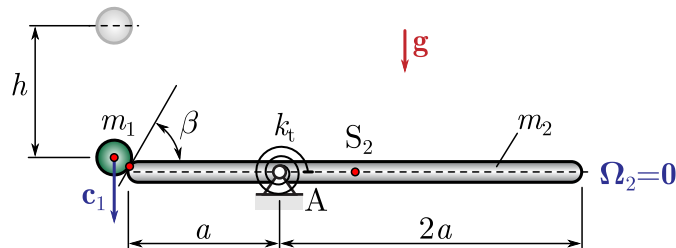


Rezgéstan — 1. gyakorlat

Ütközések — részletes kidolgozás

Feladat és kiinduló adatok

Az ábrán látható lengőrendszer egy m_2 tömegű homogén rúdból és egy k_t torziós merevségű rugóból áll. A rúd az A csukló körül fordulhat el. A rugó előfeszítése egyensúlyt tart a nehézségi erő nyomatékával, ezért a rúd kezdetben vízszintesen, nyugalomban áll. Az m_1 pontszerű test függőlegesen lefelé érkezik, és ütközésével mozgásba hozza a rudat.



1. ábra: A vizsgált rendszer

A rövid kidolgozással azonos adatokat használunk:

$$\begin{aligned}c_1 &= 1,5 \text{ m/s}, & \beta &= 60^\circ, \\m_1 &= 6 \text{ kg}, & m_2 &= 6 \text{ kg}, \\a &= 0,3 \text{ m}, & e &= 1.\end{aligned}$$

Kérdés: határozzuk meg az ütközés utáni sebességállapotot számítással, majd a Maxwell-ábra segítségével is!

A két kapott anyag kapcsolata. Az angol feladat $h = 0,115 \text{ m}$ ejtési magasságot ad meg. Szabadesésnél $c_1 = \sqrt{2gh} \approx 1,502 \text{ m/s}$; ennek kerekített értéke a kézzel írott anyag $1,5 \text{ m/s}$ adata. A továbbiakban ezt tekintjük a számítás bemenetének. A kézzel írott adatsor $a = 0,8 \text{ m}$ értéke nem egyezik az ottani $l = 0,15 \text{ m}$ számítással; az angol feladattal és a rövid kidolgozással összhangban $a = 0,3 \text{ m}$ -rel dolgozunk.

Mit veszünk figyelembe az ütközés alatt?

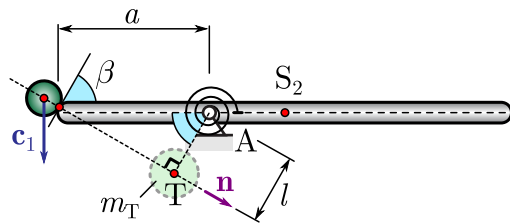
Az ütközést pillanatszerűnek tekintjük: a testek helyzete nem változik, a sebességük viszont ugrásszerűen megváltozhat. A nehézségi erő és a rugó nyomatékának hatása e rövid idő alatt elhanyagolható az ütközés hatásához képest. A csukló reakciója ugyanakkor nem hanyagolható el. Az érintkezés súrlódásmentes, ezért a két test között csak az ütközési normális irányában adódik át erőhatás. Az $e = 1$ tökéletesen rugalmas, energiavesztés nélküli ütközést jelent.

a) Megoldás számítással

1. Az ütközés besorolása és a talppont

Az m_1 test szabadon mozog és pontszerű: a szempontjából az ütközés *centrikus*. A rúd mozgását az A csukló korlátozza: a szempontjából *álló tengely körül elforduló test ütközéséről* van szó. Ezért a rudat először egy olyan tömeggel helyettesítjük, amely ugyanazt az ütközési választ adja.

Az ütközési normális a közös érintőre merőleges; a függőlegessel β szöget zár be. Az A pontból a normálisra bocsátott merőleges végpontja a T *ütközési talppont*.



2. ábra: Az ütközés redukálása

A normális hatásvonalának csuklótól mért távolsága:

$$l = |r_{AT}| = a \cos \beta = 0,3 \cos 60^\circ = 0,15 \text{ m.}$$

Ez az ütközési erő karja az A pontra. A T nem az érintkezési pont, és nem feltétlenül a rúd anyagán helyezkedik el: a merev testtel együtt mozgó, számításához használt pont.

2. A rúd tehetetlenségi nyomatéka és redukált tömege

A rúd teljes hossza $3a$, súlypontja a csuklótól $a/2$ távolságra található. A Steiner-tétellel:

$$\Theta_A = \frac{1}{12} m_2 (3a)^2 + m_2 \left(\frac{a}{2} \right)^2 = m_2 a^2 = 0,54 \text{ kg m}^2.$$

Az első tag a súlyponton átmenő tengelyre vett tehetetlenségi nyomaték; a második taggal térünk át a csuklón átmenő tengelyre.

A T pontba helyezett tömeg akkor helyettesíti a rudat a perdülettételben, ha $m_{2T} l^2 = \Theta_A$. Innen:

$$m_{2T} = \frac{\Theta_A}{l^2} = \frac{m_2 a^2}{a^2 \cos^2 \beta} = \frac{m_2}{\cos^2 \beta} = 24 \text{ kg.}$$

Ez nem a rúd valódi tömege. A redukált tömeg a talppont sebességváltozását kapcsolja az átadott erőlökéshez. Az a méret kiesik; m_{2T} a rúd tömegétől és β -tól függ.

3. Az ütközés előtti sebességek

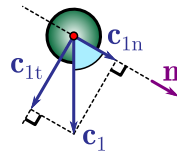
A rúd nyugalomban van, ezért a talppont sebessége is nulla:

$$c_{2Tn} = l\Omega_2 = 0.$$

Az m_1 test lefelé mutató sebességét a normális és az érintő irányába bontjuk. A pozitív normális jobbra lefelé, a pozitív érintő balra lefelé mutat:

$$c_{1n} = c_1 \cos \beta = 0,75 \text{ m/s},$$

$$c_{1t} = c_1 \sin \beta = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ m/s} \approx 1,299 \text{ m/s}.$$



3. ábra: A beérkező sebesség felbontása

Az m_1 testre nem hat érintőirányú erőlkedés, ezért $v_{1t} = c_{1t}$. Csak a normális komponensét kell kiszámítani. A rövid anyag 1,3 m/s értéke kerekített; az ellenőrzéshez a pontos értéket használjuk.

4. A helyettesítő rendszer súlyponti sebessége

Az $m_1 = 6 \text{ kg}$ és az $m_{2T} = 24 \text{ kg}$ helyettesítő ponttömegek centrikus ütközését oldjuk meg. A normális impulzusmérlegből:

$$c_{Sn} = v_{Sn} = \frac{m_1 c_{1n} + m_{2T} c_{2Tn}}{m_1 + m_{2T}} = \frac{6 \cdot 0,75 + 24 \cdot 0}{6 + 24} = 0,15 \text{ m/s}.$$

Ez a **helyettesítő rendszer** súlyponti sebessége. Nem a valódi golyó–rúd rendszer súlypontjának sebessége: annak impulzusát a csukló külső erőlkése is megváltoztatja.

5. Az ütközés utáni normális sebességek

A rövid kidolgozás képletét alkalmazzuk:

$$v_{in} = c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{in}).$$

A c_{Sn} a benyomódás végén elért közös normális sebesség. Az e azt szabja meg, mennyivel folytatódik a sebességváltozás a visszaalakulás során. Mivel most $e = 1$:

$$v_{1n} = 0,15 + (0,15 - 0,75) = -0,45 \text{ m/s},$$

$$v_{2Tn} = 0,15 + (0,15 - 0) = 0,30 \text{ m/s}.$$

A negatív v_{1n} a normális komponens megfordulását jelenti. A test teljes sebessége ettől még nem fordul függőlegesen felfelé: az érintőirányú komponense megmarad.

6. Visszatérés a valódi rendszerhez

Az m_1 test ütközés utáni sebességállapotát a két komponens megadja:

$$v_{1n} = -0,45 \text{ m/s}, \quad v_{1t} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ m/s} \approx 1,299 \text{ m/s}.$$

A rúd a rögzített A pont körül forog. A talppont sebessége $l\omega_2$, ezért:

$$\omega_2 = \frac{v_{2Tn}}{l} = \frac{0,30}{0,15} = 2 \text{ rad/s} \quad (\circ).$$

Az ütközés végén a rúd még vízszintes, de már van szögsebessége. Ez adja a későbbi rezgés kezdeti állapotát.

7. Az eredmény ellenőrzése

Ütközési tényező. A távolodás normális sebességét a közeledéséhez viszonyítva vissza kell kapnunk az e értéket:

$$\frac{v_{2Tn} - v_{1n}}{c_{1n} - c_{2Tn}} = \frac{0,30 - (-0,45)}{0,75 - 0} = 1.$$

Erőlökés és perdület. A pontszerű test normális impulzusváltozása:

$$\Delta I_{1n} = m_1(v_{1n} - c_{1n}) = 6(-0,45 - 0,75) = -7,2 \text{ Ns}.$$

A rúdra ennek ellentettje hat az érintkezésnél. Az A pontra vett nyomatéklökés egyezik a rúd perdületváltozásával:

$$7,2 \cdot 0,15 = 1,08 \text{ Nms} = \Theta_A \omega_2 = 0,54 \cdot 2.$$

A csuklóerő nyomatéka A -ra nulla, ezért ebben az ellenőrzésben nem jelenik meg.

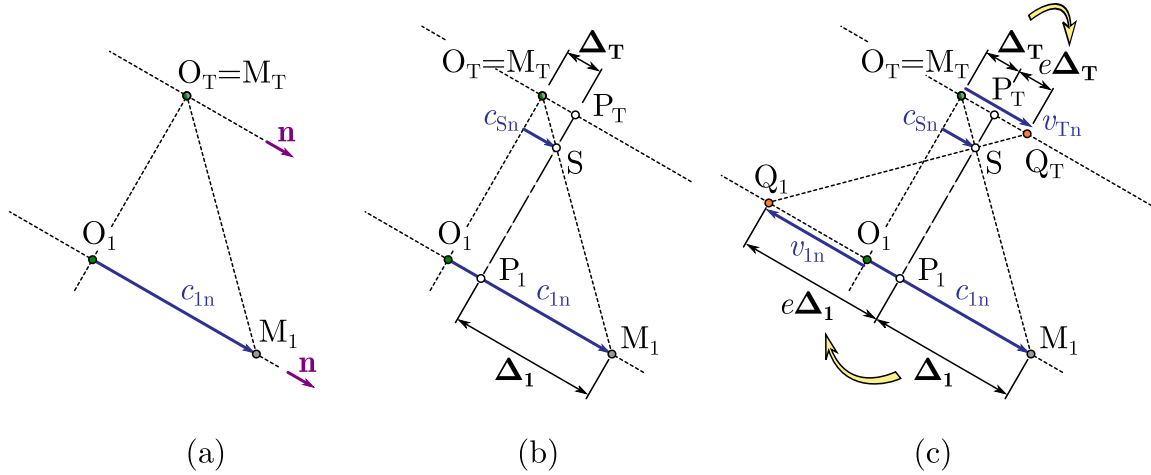
Energia. Tökéletesen rugalmas ütközésnél a kinetikus energia megmarad:

$$\begin{aligned} T_{\text{előtte}} &= \frac{1}{2} m_1 c_1^2 = 6,75 \text{ J}, \\ T_{\text{utána}} &= \frac{1}{2} m_1 (v_{1n}^2 + v_{1t}^2) + \frac{1}{2} \Theta_A \omega_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 6 \left[(-0,45)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{4} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} \cdot 0,54 \cdot 2^2 \\ &= 5,67 + 1,08 = 6,75 \text{ J}. \end{aligned}$$

Az ütközés alatt a testek helyzetét változatlanoknak vesszük, ezért a nehézségi és a rugóhoz tartozó potenciális energia sem változik.

b) Megoldás Maxwell-ábrával

Az alábbi **egyszerűsített Maxwell-ábrán** csak a normális irányú sebességkomponenseket ábrázoljuk. Ugyanazt számítjuk ki, mint az előző lépésekben, de most a sebességváltozásokat szakaszokként követhetjük.



4. ábra: Az egyszerűsített Maxwell-ábra három lépése

Az ábra rövidebb indexeket használ: M_T , P_T , Q_T és v_{Tn} a számítás M_{2T} , P_{2T} , Q_{2T} és v_{2Tn} jelöléseinek felel meg.

1. **Kiinduló sebességek** — (a) ábra. Két, a normálissal párhuzamos segédegyenest veszünk fel. Az O_1 pontból felmérjük a $c_{1n} = 0,75$ m/s sebességet; végpontja M_1 . A másik egyenesen $c_{2Tn} = 0$, ezért $O_T = M_T$. Az O_1O_T egyenes a nulla sebesség szintje.
2. **A közös sebesség** — (b) ábra. Összekötjük M_1 -et és M_T -t, majd kijelöljük az S osztópontot:

$$\frac{\overline{SM_T}}{\overline{SM_1}} = \frac{m_1}{m_{2T}} = \frac{1}{4}.$$

Az S tehát a nagyobb tömeghez tartozó M_T -hez van közelebb. Az S -en át a normálisra merőleges egyenest húzunk; a metszéspontok P_1 és P_T . Ez a $c_{Sn} = 0,15$ m/s közös sebesség szintje.

3. **Visszaalakulás** — (c) ábra. A benyomódás sebességváltozásai: $\Delta_1 = c_{1n} - c_{Sn} = 0,60$ m/s és $\Delta_T = c_{Sn} - c_{2Tn} = 0,15$ m/s. A P_1M_1 és P_TM_T szakaszokat az e -szeresükre méretezve a P_1P_T egyenes túloldalára mérjük fel. Most $e = 1$, tehát azonos hosszakat mérünk át. Így kapjuk a Q_1 és Q_T pontokat.
4. **Leolvasás.** Az O_1Q_1 irányított szakasz $v_{1n} = -0,45$ m/s-ot, az O_TQ_T szakasz $v_{2Tn} = 0,30$ m/s-ot jelent. Az érintőirányú v_{1t} változatlanul c_{1t} . A rúd szögsebességéhez itt is elosztjuk v_{2Tn} -t l -l.

Mit érdemes megjegyezni?

Miért nem a rúd valódi tömegével számolunk? A csukló korlátozza a rúd mozgását, ezért az m_1 és m_2 tömegekre közvetlenül felírt szabadtest-ütközési képlet nem használható. A Θ_A/l^2 redukált tömeg ezt a forgási viselkedést veszi figyelembe.

Mi történne $e = 0$ esetén? A két normális sebesség közvetlenül az ütközés után azonos lenne:

$$v_{1n} = v_{2Tn} = 0,15 \text{ m/s}, \quad \omega_2 = 1 \text{ rad/s}.$$

A Maxwell-ábrán ekkor $Q_1 = P_1$ és $Q_T = P_T$: nincs visszaalakulási szakasz. Az energiaveszteség 1,35 J lenne. Az azonos normális sebesség önmagában nem jelent összetapadást: az érintőirányú relatív mozgás megmaradhat.

Mit változtat az a méret? Azonos tömegek, β , c_1 és e mellett m_{2T} és az ütközés utáni normális sebességek nem függnék a -tól. A talppont távolsága viszont $l = a \cos \beta$, így nagyobb méretnél ugyanaz a talpponti sebesség kisebb szögsebességet jelent. Például $a = 0,8 \text{ m}$ esetén $l = 0,4 \text{ m}$ és $\omega_2 = 0,75 \text{ rad/s}$ adódna.

Mi a rugó szerepe? A rugó a kezdeti egyensúlyt és az ütközés utáni rezgést biztosítja. Vízszintes helyzetben a súlyerő karja $a/2$, ezért az előfeszítésből származó rugónyomaték nagysága:

$$M_0 = m_2 g \frac{a}{2} = 8,829 \text{ Nm}.$$

Ez az egyensúlyi feltétel az előfeszítő nyomatékot adja meg, nem a rugó k_t merevségét. Adott merevséghez az előfeszítés szögének nagysága M_0/k_t . Az animációban a k_t külön állítható, az előfeszítés pedig mindig ehhez igazodik; a kezdeti vízszintes helyzet megmarad. Az ütközés utáni induló állapot $\varphi(0) = 0$ és $\dot{\varphi}(0) = 2 \text{ rad/s}$. A rezgés részletes vizsgálata már a későbbi gyakorlatokhoz tartozik.

Források. A feladat és a megoldási sorrend a kézzel írott *Rezgéstan, 1. gyakorlat* és Takács Dénes *Practice 1 – Impacts* (2020) anyagát követi. Elméleti háttér: Csernák Gábor–Stépán Gábor: *Rezgéstan* (2019), 1.2.1–1.2.3. fejezet, 3–11. oldal (ütközés, Maxwell-ábra, redukált tömeg), valamint 1.3.1. fejezet, 18. oldal (torziós rugó). Az előfeszítési egyensúly és az ellenőrzések az összefüggések alkalmazásai erre a feladatra.